座位号

学 号

班 级

姓 名

装 订 线 内 不 要 答 题

东 北 大 学

课程名称：人工智能导论 试卷：(B) 考试形式：闭卷

考试对象：计算机科学与技术 考试日期：2023 年 月 日 试卷：共 3 页

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一 单选题（每题 3 分，共 6 分）

1. 下列哪一种算法属于无信息搜索算法？

A） 广度优先搜索 B） A*搜索 C） 爬山搜索 D） 模拟退火

2. 贝叶斯网络使用哪种图结构？

A） 有向无环图 B） 无向完全图

二 多选题（每题 4 分，共 4 分；至少有两个正确选项）

1. 下列哪些属于机器学习的常见学习方式？

A） 监督学习 B） 无监督学习 C） 强化学习

三 填空题（每空 2 分，共 4 分）

1. 智能体通过_____感知环境，通过_____影响环境。

四 简答题（共 6 分）

1. （6 分）简述训练集与测试集的作用。

五 判断题（每题 2 分，共 4 分）

1. A*搜索在所有情况下都具有最优性。（ ）

2. 监督学习使用带标签的训练数据。（ ）

六 综合题（共 10 分）

1. （10 分）某分类数据集包含正例 6 个、负例 4 个，请回答下列问题。

（1） 写出该数据集的信息熵表达式。（4 分）

（2） 说明决策树如何利用信息增益选择划分属性。（6 分）

七 单选题（每题 3 分，共 6 分）

1. 下列哪一种算法属于无信息搜索算法？

A） 广度优先搜索 B） A*搜索 C） 爬山搜索 D） 模拟退火

2. 贝叶斯网络使用哪种图结构？

A） 有向无环图 B） 无向完全图

八 多选题（每题 4 分，共 4 分；至少有两个正确选项）

1. 下列哪些属于机器学习的常见学习方式？

A） 监督学习 B） 无监督学习 C） 强化学习

九 填空题（每空 2 分，共 4 分）

1. 智能体通过_____感知环境，通过_____影响环境。

座位号

学 号

班 级

姓 名

装 订 线 内 不 要 答 题

装 订 线

十　简答题（共 6 分）

1.　（6 分）简述训练集与测试集的作用。

十一　判断题（每题 2 分，共 4 分）

1.　A*搜索在所有情况下都具有最优性。（　　）

2.　监督学习使用带标签的训练数据。（　　）

十二　综合题（共 10 分）

1.　（10 分）某分类数据集包含正例 6 个、负例 4 个，请回答下列问题。

（1）　写出该数据集的信息熵表达式。（4 分）

（2）　说明决策树如何利用信息增益选择划分属性。（6 分）

十三　单选题（每题 3 分，共 6 分）

1.　下列哪一种算法属于无信息搜索算法？

A）广度优先搜索　　B）A*搜索　　C）爬山搜索　　D）模拟退火

2.　贝叶斯网络使用哪种图结构？

A）有向无环图　　B）无向完全图

十四　多选题（每题 4 分，共 4 分；至少有两个正确选项）

1.　下列哪些属于机器学习的常见学习方式？

A）监督学习　　B）无监督学习　　C）强化学习

十五　填空题（每空 2 分，共 4 分）

1.　智能体通过_____感知环境，通过_____影响环境。

十六　简答题（共 6 分）

1.　（6 分）简述训练集与测试集的作用。

十七　判断题（每题 2 分，共 4 分）

1.　A*搜索在所有情况下都具有最优性。（　　）

2.　监督学习使用带标签的训练数据。（　　）

十八　综合题（共 10 分）

1.　（10 分）某分类数据集包含正例 6 个、负例 4 个，请回答下列问题。

（1）　写出该数据集的信息熵表达式。（4 分）

（2）　说明决策树如何利用信息增益选择划分属性。（6 分）

十九　单选题（每题 3 分，共 6 分）

1.　下列哪一种算法属于无信息搜索算法？

A）广度优先搜索　　B）A*搜索　　C）爬山搜索　　D）模拟退火

2.　贝叶斯网络使用哪种图结构？

A）有向无环图　　B）无向完全图

座位号

学 号

班 级

姓 名

装 订 线 内 不 要 答 题

装

订

线

二十　多选题（每题 4 分，共 4 分；至少有两个正确选项）

1.　下列哪些属于机器学习的常见学习方式？

A）监督学习　　B）无监督学习　　C）强化学习

二十一　填空题（每空 2 分，共 4 分）

1.　智能体通过_____感知环境，通过_____影响环境。

二十二　简答题（共 6 分）

1.　（6 分）简述训练集与测试集的作用。

二十三　判断题（每题 2 分，共 4 分）

1.　A*搜索在所有情况下都具有最优性。（　　）

2.　监督学习使用带标签的训练数据。（　　）

二十四　综合题（共 10 分）

1.　（10 分）某分类数据集包含正例 6 个、负例 4 个，请回答下列问题。

（1）　写出该数据集的信息熵表达式。（4 分）

（2）　说明决策树如何利用信息增益选择划分属性。（6 分）